

Artefatos AgroTech Inteli — Raiar Orgânicos

Projeto: Sistema Integrado de Visão Computacional para Monitoramento de Ovos de Cama e Comportamento de Aves em Galinhas Poedeiras Orgânicas.

Sprint 1 — Entendimento do projeto

Artefato 1 - CANVAS de proposta de valor e criação da proposta de solução

CANVAS de proposta de valor

Para iniciar o entendimento de negócio, o grupo deve elaborar um CANVAS de proposta de valor considerando a solução em desenvolvimento para a Raiar Orgânicos. O CANVAS deve deixar explícitas as dores atuais da operação (identificação manual de ovos de cama durante as rondas, ausência de dado histórico sobre onde e quando o fenômeno ocorre, dependência da percepção individual do colaborador para detectar anomalias de comportamento) e os ganhos esperados com a solução (alerta em tempo real, base histórica georreferenciada por zona do galpão, evidência auditável para a certificação Certified Humane). Cada elemento selecionado deve estar acompanhado de justificativa.

Criação da proposta de solução

A partir do CANVAS, o grupo deve formalizar a proposta de solução: descrição da solução pretendida, funcionalidades previstas e como cada uma responde a uma dor mapeada, delimitação do que está dentro e fora do escopo, definição do produto mínimo viável e das hipóteses de valor que precisarão ser validadas ao longo do projeto. A proposta deve indicar os indicadores que serão usados para avaliar se a solução cumpre seu objetivo e apresentar uma visão preliminar dos módulos que compõem o sistema (detecção de ovos de cama, monitoramento comportamental, sensoriamento ambiental e visualização consolidada), ainda sem detalhamento de tecnologia.

A entrega deve estar na documentação do projeto.

Artefato 2 - Entendimento do problema, requisitos e plano de dados

Entendimento do problema, requisitos e plano de dados

O grupo deve documentar o entendimento técnico e operacional do problema antes do início do desenvolvimento. A entrega contempla: (i) descrição do processo atual de coleta de ovos e de observação do lote na Raiar Orgânicos, com os pontos onde a solução se insere; (ii) personas e jornadas dos usuários do sistema (equipe de campo que recebe os alertas, equipe zootécnica que analisa o histórico e gestão que acompanha os indicadores); (iii) requisitos funcionais e não funcionais do sistema, incluindo latência aceitável para o alerta, restrições de processamento no dispositivo edge e granularidade de armazenamento das séries temporais.

Deve ser entregue também o plano de dados: especificação formal do conjunto de imagens a ser solicitado ao parceiro (quantidade mínima, variação de zonas do galpão, faixas de horário, condições de iluminação e situações a serem cobertas — ovo no piso, ovo no ninho e fundo de cama), acompanhado do cronograma acordado para o envio. Os itens da Seção 17 do TAP (tipo de câmera disponível, ângulo de cobertura e padrão de conexão) devem ser confirmados com o parceiro e registrados nesta entrega.

Sprint 2 — Entendimento dos dados e início da EDA

Artefato 1 - Exploração e caracterização dos dados

Exploração e caracterização dos dados

Apresentar os notebooks de exploração dos dados fornecidos pelo parceiro. Como o projeto trabalha com dados de natureza distinta, a exploração deve contemplar duas frentes.

Para o conjunto de imagens: inventário do material recebido, distribuição das amostras por zona do galpão, faixa de horário e condição de iluminação, análise de qualidade (resolução, foco, oclusão, presença de aves sobre os ovos), verificação de desbalanceamento entre as classes de interesse e identificação de lacunas em relação ao plano de dados definido na Sprint 1. Devem ser apontados os cenários que ainda precisam ser cobertos por novos envios do parceiro.

Para os dados ambientais e de vídeo: caracterização das séries de temperatura, pressão e altitude relativa (faixa de valores, sazonalidade ao longo do dia, ruído e leituras faltantes) e primeira análise exploratória do movimento coletivo em amostras de vídeo, discutindo quais métricas derivadas do campo de movimento são candidatas a compor o Unrest Index. O grupo deve indicar quais features são candidatas potenciais para os modelos e justificar cada escolha.

Os notebooks devem estar disponíveis na documentação do projeto por meio de link, acompanhados de uma sumarização dos dados e das principais conclusões observadas.

Artefato 2 - Protocolo de anotação e construção do dataset

Protocolo de anotação e construção do dataset

O desempenho do modelo de detecção depende diretamente da qualidade da anotação, por isso este artefato trata o dataset como produto. O grupo deve entregar um protocolo de anotação documentado, contendo: definição objetiva de cada classe (ovo no piso, ovo no ninho e fundo de cama), regras para casos ambíguos (ovo parcialmente oculto pela cama, ovo sob a ave, ovo quebrado, sombra e reflexo), ferramenta de anotação utilizada, formato de exportação dos rótulos e convenção de nomenclatura dos arquivos.

Deve ser apresentada a versão inicial do dataset anotado, com divisão entre treino, validação e teste justificada de modo a evitar vazamento entre conjuntos, e um relatório de consistência da anotação, com verificação cruzada entre ao menos dois anotadores em uma amostra do conjunto e discussão das divergências encontradas. O plano de aumento de dados a ser aplicado, quando houver, deve estar descrito e justificado frente às condições reais do galpão.

Sprint 3 — Criação do modelo e início do IoT em protoboard

Artefato 1 - Primeiro modelo de detecção de ovos de cama

Primeiro modelo de detecção de ovos de cama

Construir e documentar o primeiro modelo de detecção de ovos fora dos ninhos, utilizando os dados fornecidos pelo parceiro e desenvolvido em notebook Python. Todo o processo deve seguir a metodologia CRISP-DM (<https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/>), da etapa 1 até a etapa 5, com cada etapa bem caracterizada na documentação.

O grupo deve apresentar um modelo de referência simples para comparação e o modelo de detecção proposto, justificando a arquitetura escolhida e os hiperparâmetros adotados. As métricas de avaliação devem ser adequadas ao problema de detecção de objetos, incluindo precisão, recall e mAP em diferentes limiares de IoU, com análise dos erros mais frequentes (falsos positivos sobre elementos da cama, ovos não detectados por oclusão) e discussão do limiar de confiança a ser adotado no alerta operacional, considerando o custo relativo entre alarme falso e ovo não detectado.

Cada escolha realizada deve vir acompanhada de explicação clara. A documentação do modelo não deve estar apenas nos notebooks: ela deve ser acessível na documentação do projeto.

Artefato 2 - Prova de conceito do módulo IoT em protoboard

Prova de conceito do módulo IoT em protoboard

Montar e documentar a primeira versão funcional do módulo de sensoriamento em protoboard, composto pelo ESP32 e

pelo sensor BMP280, com leitura contínua de temperatura, pressão e altitude relativa. A entrega deve conter o diagrama de ligações, a descrição do barramento de comunicação utilizado e as decisões de alimentação do circuito.

Deve ser demonstrado o caminho completo do dado: publicação das leituras via MQTT, recepção pelo broker e gravação no banco de séries temporais, com definição do esquema de armazenamento (identificação da zona do galpão, frequência de amostragem e política de retenção). O grupo deve apresentar evidências de funcionamento — fotos da montagem, trechos de log e consulta ao banco com os dados gravados — além de uma primeira validação da leitura do sensor frente a uma referência conhecida.

O código embarcado e os scripts de ingestão devem estar versionados e referenciados na documentação do projeto.

Artefato 3 - Análise financeira do projeto

Análise financeira do projeto

Deve ser projetado o custo de elaboração do protótipo. Considerar tanto os custos da prova de conceito em desenvolvimento (considerando duração de 12 meses) quanto os do projeto implementado no galpão da Raiar Orgânicos (considerando ciclo mínimo de 12 meses também). A análise deve discriminar investimento inicial em hardware por ponto de monitoramento, custos de instalação e manutenção, custos operacionais recorrentes e horas de desenvolvimento.

Trazer também as projeções de custos e de receitas que o parceiro pode esperar em decorrência do projeto no período de um ano, considerando os ganhos potenciais associados à redução da incidência e do tempo de coleta de ovos de cama e ao valor do dado para as auditorias de certificação. Ressalta-se que se trata de estimativa: os critérios utilizados na construção da análise devem estar descritos.

A entrega deve acontecer dentro da documentação do grupo.

Sprint 4 — Finalização do IoT em protoboard e início da prototipação do circuito

Artefato 1 - Consolidação do módulo embarcado e prototipação do circuito

Consolidação do módulo embarcado e prototipação do circuito

Finalizar o módulo de sensoriamento em protoboard e iniciar a transição para um circuito prototipado. Na parte de consolidação, devem ser entregues: integração estável entre sensor, microcontrolador e dispositivo edge, tratamento de falhas de conexão com reenvio ou armazenamento temporário das leituras, definição da frequência de amostragem adotada e registro de um teste de operação contínua com relato das falhas observadas e das correções aplicadas.

Na parte de prototipação, o grupo deve apresentar o esquemático eletrônico do circuito, o layout proposto para a versão prototipada, a lista de materiais com especificação dos componentes e as decisões de alimentação e de encapsulamento. O projeto deve considerar explicitamente as condições do ambiente de instalação — poeira, umidade, presença de amônia e limpeza do galpão — e discutir como elas influenciam a escolha de conectores, proteção do circuito e posicionamento do módulo.

Artefato 2 - Módulo de Optical Flow e correlação com variáveis ambientais

Módulo de Optical Flow e correlação com variáveis ambientais

Esta sprint tem por objetivo ampliar a capacidade analítica do sistema com a segunda frente de visão computacional. O grupo deve implementar o módulo de análise de movimento coletivo do lote, comparando as abordagens de fluxo óptico avaliadas e justificando a escolha adotada, e definir formalmente o cálculo do Unrest Index por zona do galpão: quais grandezas do campo de movimento compõem o índice, como o valor é normalizado e agregado no tempo e como as zonas são delimitadas no quadro.

Além da implementação, deve ser apresentada a análise de correlação entre o índice de agitação e as variáveis ambientais

coletadas pelo sensor, discutindo a força e a plausibilidade zootécnica das relações observadas. As limitações da técnica devem ser explicitadas, incluindo sensibilidade a variação de iluminação e ao ajuste da câmera, e o modelo de detecção da sprint anterior deve ser reavaliado com o dataset atualizado, apresentando a comparação entre as versões.

A documentação deve conter a descrição do problema, dos dados, dos métodos e dos resultados, acessível na documentação do projeto e não apenas nos notebooks.

Artefato 3 - Arquitetura da solução e proposta de visualização dos dados

Arquitetura da solução

Elaborar uma representação da arquitetura que reflita a solução de forma clara e completa, incluindo os requisitos funcionais e não funcionais definidos para o projeto. Começar por uma visão agnóstica de tecnologia: descrever componentes, camadas, serviços e fluxos de dados sem mencionar produtos, linguagens e frameworks específicos, contemplando captura de imagem, processamento local, sensoriamento, mensageria, armazenamento histórico e visualização.

Em seguida, detalhar as tecnologias selecionadas para cada parte da arquitetura e apresentar as justificativas com base em critérios objetivos (custo, curva de aprendizado, maturidade do ecossistema, aderência aos requisitos não funcionais, desempenho em hardware embarcado). Para cada escolha, explicitar o impacto esperado em manutenibilidade, escalabilidade, confiabilidade e segurança, indicando riscos e estratégias de mitigação — em especial a limitação de processamento do dispositivo edge executando os dois módulos de visão simultaneamente. A entrega deve incluir os diagramas da visão agnóstica e uma tabela comparando as alternativas analisadas com a justificativa da decisão final.

Proposta de visualização dos dados

Construção das visualizações dos dados fornecidos pelo sistema, considerando a visão simplificada e direta, voltada à equipe de campo que atua sobre os alertas, e a visão detalhada, voltada à equipe zootécnica e à gestão que analisam o histórico. O painel deve consolidar o mapa de incidência de ovos de cama por zona e horário, a curva histórica do índice comportamental por zona e o estado dos alertas.

Serão avaliadas usabilidade, qualidade das visualizações e características de implementação, incluindo as práticas de código adotadas. As tecnologias ficam a critério do grupo, cabendo deixar clara a motivação das escolhas. Seguir guias visuais fornecidos pelo parceiro é uma recomendação. A documentação deve explicar por que aquelas visualizações foram escolhidas.

Sprint 5 — Finalização geral e pitch

Artefato 1 - Implementação e validação de testes do sistema integrado

Implementação e validação de testes do sistema integrado

Os testes do sistema devem ser realizados para validar os requisitos propostos e a arquitetura apresentada, cobrindo o sistema integrado de ponta a ponta: detecção de ovos de cama sobre o conjunto de teste, geração e entrega do alerta dentro da latência definida, cálculo contínuo do índice comportamental, ingestão e persistência dos dados do sensor e exibição correta das informações no painel.

Devem ser documentados o plano de testes, os casos executados com resultado esperado e obtido, os testes de operação contínua do sistema embarcado e a rastreabilidade entre cada teste e o requisito correspondente. Falhas encontradas e correções aplicadas devem ser registradas, assim como as limitações conhecidas do sistema entregue.

A documentação deve estar alinhada com a realização dos testes e permitir a reprodução completa dessa implementação.

Artefato 2 - Atualização da análise financeira

Atualização da análise financeira

Revisar a análise financeira elaborada na Sprint 3 à luz da solução efetivamente construída. O grupo deve atualizar os valores a partir do que foi definido ao longo do desenvolvimento: lista de materiais final do módulo prototipado, quantidade de pontos de monitoramento necessários para cobrir o galpão, custos de instalação e manutenção revistos e horas de desenvolvimento efetivamente consumidas.

A entrega deve apresentar a comparação entre a estimativa inicial e a estimativa atualizada, apontando onde houve desvio e explicando a causa de cada diferença. As premissas que mudaram desde a primeira versão devem estar explícitas, assim como as projeções de custos e receitas do parceiro para o período de 12 meses, mantendo os dois cenários considerados anteriormente: prova de conceito e projeto implementado.

A atualização deve constar da documentação do projeto, substituindo a versão anterior como referência final da análise.

Artefato 3 - Entrega final e pitch da solução

Entrega final e pitch da solução

Consolidar a entrega do projeto e apresentá-la à Raiar Orgânicos. A entrega técnica final deve conter a documentação completa e organizada do sistema (arquitetura de hardware, fluxo de dados, documentação dos modelos e da base histórica), o repositório versionado com instruções de instalação e execução, e o manual de operação voltado à futura implantação presencial no galpão.

O pitch deve apresentar a solução de forma clara para público técnico e não técnico, articulando o problema dos ovos de cama e a ausência de dado histórico, a solução construída, a demonstração funcional do sistema, os resultados obtidos frente aos critérios de sucesso definidos no TAP, o valor gerado para a operação e para as auditorias de certificação, e as evoluções futuras previstas, como a segunda fase do projeto. A demonstração deve mostrar o fluxo completo, da imagem de entrada ao alerta e à visualização no painel.